TP N°1 - Prise en main

Objectifs :

- prendre l'**habitude** de consulter les pages du **manuel**,
- se **promener** dans une **arborescence** (!),
- se **familiariser** avec quelques **commandes**, ainsi que leur **syntaxe**, etc.

Notions abordées : compte/utilisateur, arborescence/répertoire/fichier, chemin d'accès, commande avec ses paramètres et options, environnement de travail.

Rappel

Rappel : Format d'une commande Unix : `nom_commande [-option(s) ] [argument(s) ]`

- un nom qui rappelle la fonction,
- des options facultatives pour particulariser la fonction (généralement précédé par un "-"),
- zéro, un ou plusieurs arguments qui indiquent sur quel(s) objet(s) porte la commande.

Rappel : La commande **man [commande]** (pour *manual*) donne une aide pour chaque commande. Une fois que la page manuel est affichée, les touches de déplacement permettent de naviguer dedans. Pour quitter et revenir à la ligne de commande, il suffit de taper **Q**. Il y a beaucoup de subtilités que l'on passe ici sous silence, n'hésitez pas à vous servir de `man` pour en apprendre plus !

exemple : `$ man finger` #le caractère $ est l'invite du shell (à ne pas taper !)

```
NOM
finger - Rechercher des informations sur un utilisateur.
SYNOPSIS
finger [-lmsp] [user ...] [user@host ...]
[ ]         élément de syntaxe indiquant le caractère facultatif d'une option ou argument
...          facteur de répétition
[user ... ]    signifie : user est facultatif ; et plusieurs user sont possibles
```

N.B. : la commande `whatis` fournit une description sommaire de ce que fait une commande.
exemple : `$ whatis ls`
`ls (1)` - list directory contents

N.B. : L'option longue `--help` fournit généralement une aide rapide. Elle n'est cependant pas disponible pour toutes les commandes.
exemple : `id --help`

Avant-goût (détaillé en TD/TP suivants) : vous croiserez dans ce TP deux symboles très utiles :

- `commande > fichier` : **redirige** la sortie de `commande` vers `fichier` (créé s'il n'existe pas, **remplacé** s'il existe déjà) au lieu de l'afficher à l'écran.
- `commande1 | commande2` : un **tube** (*pipe*), qui transmet la sortie de `commande1` directement à l'entrée de `commande2`.

Exercices

Exercice 1 : Obtenir des informations du système

- Quelle est la commande pour consulter les pages de manuel de la commande `man` ?
- Consultez les pages de manuel des commandes `whoami`, `id`, `who`, `finger` et `w`
  et profitez-en pour tester les commandes en question et visualiser les résultats affichés !
  Note : `finger` n'est pas systématiquement installée sur les distributions actuelles ; si la commande n'est pas trouvée, passez à la suite.
- Peut-on, via la commande `finger`, avoir des informations sur l'identité d'un utilisateur d'une machine distante ?
  Si oui, quelle est la syntaxe pour spécifier un tel utilisateur ?
- Quel est votre **groupe principal** (*numéro* et *nom*) ? À quels **autres groupes** appartenez-vous également ?
  Quelle(s) commande(s) peu(ven)t être utilisée(s) pour disposer de ces informations ?

Exercice 2 : Obtenir des informations sur la machine et le système

- Regardez le résultat de la commande `uname`
- Consultez le manuel de cette commande
- Quelle est l'option de la commande qui vous donne accès à toutes les informations ? Testez !
- Avec quelle option pouvez-vous avoir la **release** du noyau (le numéro de version usuel, sans autre info) ?
  Testez ! Quel est le résultat affiché ?
- Quelle est l'option qui vous permet de connaître le système d'exploitation (*operating system*) ?
  Testez ! Quel est le résultat affiché ?

Exercice 3 : Commandes de base

- Écrivez (en les regroupant sur la même ligne, séparées par le caractère ';') les commandes pour répondre aux deux questions :
  - *qui suis-je ? où suis-je ?* (c'est-à-dire : le nom de l'utilisateur et du répertoire courant)
- Quelle est l'identité de l'interpréteur (`shell`) qui analyse vos commandes ?
  essayez la commande `echo SHELL`.
  Qu'obtenez-vous comme message à l'écran ? (ce n'est pas le résultat escompté !)
  Testez maintenant avec la bonne commande `echo $SHELL`
  # caractère dollar devant le mot $var est la notation pour désigner la valeur d'une variable de nom **var**
  Note : `$SHELL` indique votre shell de connexion **configuré**, pas nécessairement le shell réellement en cours d'exécution (par exemple, si vous avez lancé un autre shell depuis celui-ci).

Exercice 4 : Auto-complétion

Note : les résultats ci-dessous supposent l'arborescence standard des machines de la salle de TP ; ils peuvent différer sur une autre machine/VM.
Tapez `ls /u` puis touche `[Tab]`
Que se passe-t-il ?

- Essayez maintenant avec `cd /b`, puis appui sur `[Tab]`.
  Que se passe-t-il ?

- Essayez, cette fois-ci, d'appuyer une deuxième fois sur `[Tab]`.
  Que se passe-t-il ?

- On souhaiterait obtenir des informations sur l'architecture **cpu** (central processing unit).
  Trouvez la commande adéquate ?
  Indication : le nom de la commande commence par `ls`

- Quelle est la commande pour trouver l'emplacement (chemin d'accès) d'une commande ?
  Le début du nom est : `wh` (en principe, il y a même deux commandes qui peuvent convenir).

- Quel est le chemin d'accès de la commande `ls` ?

Exercice 5 : Connexion à distance et manipulation de répertoires et fichiers

- Connectez-vous sur le serveur **sterne.iutrs.unistra.fr** en invoquant `ssh` (shell sécurisé) :
  Syntaxe : `ssh utilisateur@machineDistante`

- Créez, si ce n'est pas déjà fait, un répertoire *s11* directement sous votre répertoire d'accueil.
  Attention : Linux distingue majuscules et minuscules — utilisez bien *s11* en minuscules, c'est ce nom qui est réutilisé partout dans la suite du TP.

- Puis, téléchargez le fichier *maximes* (depuis la page *moodle* du cours → S11 → *Ressources_TP1*) dans ce répertoire.

- Vérifiez (par `ls s11` ou `cd s11 ; ls`) que le fichier *maximes* est présent.

- Affichez le contenu de maximes à l'aide de *cat* puis *more* (ou *less*).

- Que remarquez-vous avec la commande *more* ?

- Affichez le contenu de *maximes* à l'envers (la dernière ligne en premier) avec la commande *tac*.

- On suppose que le dossier courant est *s11* (si tel n'est pas le cas, faites le nécessaire !).

- Essayez maintenant de supprimer *s11* : *rmdir s11*
  Pourquoi la commande échoue-t-elle ?

- Essayez maintenant la même commande à partir de votre répertoire d'accueil.
  Pourquoi la commande échoue-t-elle ? (pour une raison différente de la précédente ...)

- Déplacez *maximes* de *s11* vers son parent (votre *home*).
  Vérifiez que l'opération a réussi !

- **Quittez d'abord sterne** avec `exit` (ou `[Ctrl]+D`), afin de revenir sur **votre machine locale**. Connectez-vous *ensuite*, depuis votre machine locale, toujours avec `ssh`, sur un autre serveur (autre que sterne)
  Par exemple sur :

```
ssh phoenix.iutrs.unistra.fr
ssh troglo.iutrs.unistra.fr
ssh canette.iutrs.unistra.fr
```

- Observez les contenus de vos `répertoires courant` et `s11`.
  Que constatez-vous ?

- Sortez de la session distante en tapant la commande **exit** ou la combinaison clavier `[Ctrl] + D` (appui simultané sur les touches `Ctrl` et `D`). *Note* : comme vous êtes connecté **depuis votre machine locale** à ce second serveur (et non depuis sterne), ce seul `exit` vous ramène directement sur votre machine locale.

Exercice 6 : Gestion de fichiers et de répertoires



Avant de commencer : placez-vous dans un répertoire de travail **dédié** à cet exercice, par exemple *~/s11/tp1-ex6*, afin qu'il ne contienne au départ aucun fichier autre que ceux que vous allez créer ci-dessous (ni *maximes*, ni d'autres fichiers déjà présents dans votre répertoire d'accueil).

Indiquer les commandes à écrire pour successivement :

1. Créer trois fichiers *fic1*, *fic2* et *fic3* contenant respectivement vos noms et prénoms, votre nom de login, et la date du jour.
2. Renommer le fichier *fic1* en *nom* et le fichier *fic2* en *nom_login*.
3. Copier le fichier *fic3* dans le répertoire courant sous le nom *aujourdhui*.
4. Créer un sous-répertoire *Corbeille* et un sous-répertoire *Copie*.
5. Déplacer le fichier *fic3* dans le répertoire *Corbeille*.
6. Copier les fichiers nom et *nom_login* dans le répertoire *Corbeille*.
7. Copier tous les fichiers **ordinaires** (pas les sous-répertoires) contenus dans le répertoire courant dans le répertoire *Copie*.
8. Afficher le contenu du répertoire *Corbeille*.
9. Détruire les fichiers contenus dans le répertoire *Corbeille*.
10. Détruire le répertoire *Corbeille*.

Pour aller plus loin ...

Exercice 7 : Gestion de fichiers et de répertoires (bis)

Indiquer les commandes à écrire pour successivement :

1. Créer un répertoire *exo4*.
2. Se placer dans le répertoire *exo4*.
3. Créer cinq fichiers *a*, *b*, *c*, *d*, et *e* au contenu quelconque.
4. Créer deux sous-répertoires *voyelle* et *temp*.
5. Se placer dans le sous-répertoire *voyelle*.
6. Déplacer dans le répertoire *voyelle* tous les fichiers du répertoire *exo4* dont le nom correspond à une voyelle.
7. Sans changer de répertoire, copier tous les fichiers du répertoire *voyelle* dans le répertoire *temp*.
8. Se placer dans le répertoire *exo4*.
9. Renommer le répertoire *temp* sous le nom *tout*.
10. Sans changer de répertoire, déplacer dans le répertoire *tout* tous les fichiers (et seulement les fichiers) présents dans le répertoire *exo4*.